Design Thinking para emprender con tecnología e IA

Formatos para trabajar en clase

Estas son las 14 herramientas que menciona el audio «El código perfecto fracasa sin empatía», convertidas en plantillas para llenar. Están en el orden del proceso: de la primera entrevista al registro de riesgos del proyecto. Cada formato trae un ejemplo del caso de Rosa o de CitaClara en gris, para que el estudiante vea cómo se llena.

Se pueden imprimir o llenar directamente en Word. Las filas crecen al escribir.

N.º	Formato	Fase	Para qué sirve
1	**Guion de entrevista (The Mom Test)**	Empatizar	Preguntar por hechos del pasado, no por opiniones del futuro
2	**Mapa de empatía**	Empatizar	Separar lo que la persona dice de lo que hace y siente
3	**Ficha de persona**	Definir	Describir al usuario típico con datos reales
4	**Del hallazgo al insight**	Definir	Pasar de un dato observado a la explicación no obvia
5	**Jobs to be Done, POV y ¿Cómo podríamos...?**	Definir	Formular el problema sin mencionar tecnología
6	**Los cuatro filtros**	Definir	Decidir si el problema vale la pena
7	**Crazy 8s**	Idear	Dibujar ocho ideas en ocho minutos
8	**SCAMPER**	Idear	Transformar una idea existente con siete preguntas
9	**Matriz impacto-esfuerzo y tres lentes**	Idear	Elegir qué idea prototipar primero
10	**Plan de prototipo (Mago de Oz)**	Prototipar	Validar el valor antes de programar
11	**Registro de prueba con usuarios**	Testear	Observar comportamiento y decidir iterar, pivotar o parar
12	**Lean Canvas**	Negocio	Ordenar el modelo de negocio en una hoja
13	**Cálculo de precio y LTV/CAC**	Negocio	Saber cuánto cobrar y si el negocio es rentable
14	**Registro de riesgos**	Proyecto	Blindar el proyecto: IA, plataformas y trámites legales

Francisco Rodríguez · Docente Principal 1 · Av. 12 de Octubre 1076 y Vicente Ramón Roca, Quito, Ecuador
(593-2) 2991700 ext. 1289 · frodriguez@puce.edu.ec

FORMATO 1 · EMPATIZAR

Guion de entrevista (The Mom Test)

Para qué sirve: descubrir problemas reales sin que la persona te diga lo que quieres oír. Regla de Rob Fitzpatrick: pregunta por el pasado y por hechos, nunca por el futuro ni por tu idea.

Entrevistado (rol, no nombre):	Lugar y fecha:	Duración y ¿se grabó con permiso?

#	Pregunta	Notas: hechos, cifras y frases textuales
1	Preséntate y aclara que no vas a vender nada; quieres aprender cómo trabaja.	
2	Cuéntame cómo es un día normal en tu trabajo, desde que llegas.	
3	¿Qué parte de tu semana te quita más tiempo o energía?	
4	Cuéntame la última vez que te pasó [el problema]. ¿Qué hiciste?	
5	¿Qué has probado para solucionarlo? ¿Por qué lo dejaste o sigues usándolo?	
6	¿Cuánto te cuesta hoy ese problema, en tiempo o en dinero?	
7	Si pudieras cambiar una sola cosa de cómo funciona esto, ¿cuál sería?	
8	¿Conoces a alguien más con este problema con quien pueda hablar?	
9	¿Puedo volver a contactarte cuando tenga algo para mostrarte?	

Recuerda: habla menos del 20 % del tiempo y pregunta «¿por qué?» hasta llegar al fondo. Evita «¿usarías...?» y «¿pagarías...?»: todos dicen que sí por cortesía.

FORMATO 2 · EMPATIZAR

Mapa de empatía

Para qué sirve: ordenar lo que aprendiste de una persona. Las contradicciones entre lo que dice y lo que hace son las mejores pistas. Haz un mapa por cada entrevistado.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

DICE *Rosa: «Nunca sé si gané o perdí hasta fin de mes»*	**PIENSA** *Rosa: el software contable es para empresas grandes*
HACE *Rosa: anota compras y ventas en un cuaderno cada noche*	**SIENTE** *Rosa: angustia por no saber si el negocio rinde*
DOLORES (lo que le frustra) *Rosa: pierde casi una hora diaria; tira comida*	**GANANCIAS (lo que desea lograr)** *Rosa: saber en dos minutos cuánto ganó*

Contradicciones que encontré (dice frente a hace)
Rosa quiere control total de sus números, pero no usa software contable.

FORMATO 3 · DEFINIR

Ficha de persona

Para qué sirve: representar al usuario típico con datos de tus entrevistas, no con tu imaginación. Si un campo no tiene respaldo en una entrevista, déjalo vacío y vuelve a preguntar.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Campo	Ejemplo: Rosa	Tu persona
Nombre ficticio y edad	*Rosa, 47 años*	
Ocupación y contexto	*Dueña de un restaurante de almuerzos en el norte de Quito, 40 mesas, 6 empleados*	
Un día típico	*Compra en el mercado, atiende el almuerzo, cierra y anota todo en un cuaderno*	
Objetivos	*Saber si gana dinero sin dedicarle más tiempo*	
Frustraciones	*No sabe su ganancia hasta fin de mes; unos días le falta comida y otros le sobra*	
Tecnología que usa hoy	*WhatsApp todo el día; Excel casi nunca*	
Frase textual que la define	*«Nunca sé si gané o perdí plata hasta fin de mes»*	
Basada en las entrevistas n.º	*1, 4, 7 y 9*	

FORMATO 4 · DEFINIR

Del hallazgo al insight

Para qué sirve: pasar de lo que viste a la explicación de por qué pasa. Un hallazgo es un dato; un insight es la razón no obvia que la competencia no conoce. Agrupa primero los hallazgos repetidos (diagrama de afinidad).

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Hallazgo (dato observado)	Cuántas personas	Contradicción (dice frente a hace)	Insight (por qué pasa)
Rosa anota todo en un cuaderno	*3 de 4 dueños*	*Quiere control de sus números, pero no usa software*	*No confía en números que no puede revisar línea por línea*

Pregunta clave: ¿Por qué una persona sensata haría esto? Si la respuesta te sorprende, encontraste un insight.

FORMATO 5 · DEFINIR

Jobs to be Done, POV y ¿Cómo podríamos...?

Para qué sirve: formular el problema en una frase clara antes de pensar en soluciones. Clayton Christensen propone que la gente «contrata» productos para hacer un trabajo en su vida.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Trabajo por hacer: Cuando [situación], quiero [motivación], para [resultado]	*Cuando cierro el local cada noche, quiero saber en dos minutos cuánto gané y qué comprar mañana, para no perder plata ni tirar comida.*
Punto de vista (POV): [Usuario] necesita [necesidad] porque [insight]	*Dueños de restaurantes pequeños necesitan saber su ganancia diaria sin esfuerzo, porque no confían en números que no revisan a diario.*
¿Cómo podríamos...? (opción 1)	*¿Cómo podríamos hacer que Rosa sepa cuánto ganó hoy sin escribir nada extra?*
¿Cómo podríamos...? (opción 2)	
¿Cómo podríamos...? (opción 3)	

Revisa tu pregunta elegida:

☐ No menciona tecnología (nada de «una app» ni «un dashboard en React»).

☐ Es concreta: sabrías decir si la resolviste.

☐ No es tan amplia como «digitalizar restaurantes».

FORMATO 6 · DEFINIR

Los cuatro filtros

Para qué sirve: decidir si el problema vale la pena antes de idear. Califica cada filtro de 1 (muy débil) a 5 (muy fuerte) con evidencia de tus entrevistas. Si dos o más filtros sacan 2 o menos, busca otro problema.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Filtro	Pregunta	Evidencia (ejemplo en gris)	Puntaje 1 a 5
Frecuencia	¿Pasa todos los días o una vez al año?	*Rosa: cada noche al cerrar*	
Intensidad	¿Duele de verdad o es una pequeña molestia?	*No sabe si gana o pierde dinero*	
Gasto actual	¿Ya gasta tiempo o dinero en resolverlo?	*Casi una hora diaria con el cuaderno*	
Alcance	¿Hay muchas personas parecidas?	*Miles de restaurantes pequeños en Ecuador*	
Total	Sobre 20		

Decisión: ☐ Sigo con este problema ☐ Busco otro problema

FORMATO 7 · IDEAR

Crazy 8s

Para qué sirve: romper el bloqueo y salir de las ideas obvias. Tienes ocho minutos: una idea por minuto, dibujada, no escrita. No se critica nada mientras dibujas.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Pregunta ¿Cómo podríamos...?:

1	**2**
3	**4**
5	**6**
7	**8**

FORMATO 8 · IDEAR

SCAMPER

Para qué sirve: tomar una solución que ya existe y transformarla con siete preguntas. Funciona muy bien junto con la IA: pídele que aplique SCAMPER a tu mejor idea y luego elige tú.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Idea de partida: *una app de contabilidad para restaurantes*

	Acción	Pregunta	Mis ideas (ejemplo en gris)
S	**Sustituir**	¿Qué parte puedo reemplazar por otra?	*Escribir datos → foto de la factura*
C	**Combinar**	¿Qué puedo unir con otra cosa?	*Resumen diario + lista de compras*
A	**Adaptar**	¿Qué idea de otra industria puedo copiar?	*El resumen nocturno de un banco*
M	**Modificar**	¿Qué agrando, achico o cambio de forma?	*Tres líneas en vez de un reporte*
P	**Poner otros usos**	¿Para quién más o para qué más sirve?	*Copia automática al contador*
E	**Eliminar**	¿Qué quito sin perder valor?	*Eliminar la app: todo por WhatsApp*
R	**Reordenar o invertir**	¿Qué pasa si cambio el orden o lo invierto?	*Que el sistema le escriba a Rosa, no ella al sistema*

FORMATO 9 · IDEAR

Matriz impacto-esfuerzo y tres lentes

Para qué sirve: elegir qué idea prototipar primero. Ubica cada idea en un cuadrante y pasa las finalistas por las tres lentes de IDEO: deseable, factible y viable.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

	Bajo esfuerzo	Alto esfuerzo
Alto impacto	**Hazlo primero** *Resumen nocturno por WhatsApp*	**Planifícalo** *Conectar con la caja registradora*
Bajo impacto	**Mejoras rápidas** *Cambiar la hora del mensaje*	**Descártalo** *App de pedidos desde la mesa*

Idea finalista	Deseable (la quieren)	Factible (la puedo construir)	Viable (alguien la paga)	¿Pasa a prototipo?
Resumen nocturno por WhatsApp	*Sí*	*Sí*	*Sí*	*Sí*

FORMATO 10 · PROTOTIPAR

Plan de prototipo (Mago de Oz)

Para qué sirve: comprobar que la solución genera valor antes de programar. En un Mago de Oz el usuario cree que habla con un sistema, pero detrás estás tú haciendo el trabajo a mano.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Elemento	Ejemplo: Rosa	Mi prototipo
Pregunta que quiero responder	*¿Rosa usa el resumen diario y le sirve para comprar?*	
Nivel de fidelidad	*Mago de Oz (☐ papel ☐ maqueta ☐ Mago de Oz ☐ conserje ☐ MVP)*	
Qué ve el usuario	*Un mensaje de WhatsApp a las 9 p. m. con tres líneas*	
Qué hago yo detrás, a mano	*Recibo foto y nota de voz, calculo con Claude y respondo*	
Herramientas	*WhatsApp Business, Claude, una hoja de cálculo*	
Usuarios del piloto	*Rosa y 2 restaurantes que ella recomiende*	
Duración	*2 semanas*	
Métrica de éxito (antes de empezar)	*Responde al menos 5 de 7 noches y compra según la lista*	
Costo	*$0 y una tarde de preparación*	

Ojo: si tu MVP tiene modo oscuro y login con Google antes de tener un solo usuario, no es mínimo.

FORMATO 11 · TESTEAR

Registro de prueba con usuarios

Para qué sirve: anotar lo que la gente hace con tu prototipo, no lo que opina. Dale una tarea, pídele que piense en voz alta y no la ayudes.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Métrica de éxito definida antes de la prueba:

Usuario	Tarea que le di	Dónde dudó o se equivocó	Lo que dijo (textual)	Hecho: ¿pagó o volvió?
Dueño 3	*Registrar la compra de hoy*	*No vio el mensaje a las 9 p. m.*	*«A esa hora sigo limpiando»*	*Volvió al día siguiente*

Métrica	Qué te dice	Meta	Resultado
Activación	Si llegan al primer momento de valor		
Retención	Si vuelven solos		
Conversión a pago	Si el valor alcanza para cobrar		
Recomendación	Si te traen más clientes		

Decisión: ☐ **Iterar** ☐ **Pivotar** ☐ **Parar** **Porque:** _____

FORMATO 12 · NEGOCIO

Lean Canvas

Para qué sirve: ordenar todo el modelo de negocio en una hoja (Ash Maurya). Llénalo en 20 minutos y trata cada bloque como una hipótesis por validar. Ejemplos en gris: CierreYa, el caso de Rosa.

<table>
<tr>
<td rowspan="2">1. Problema
No saber la ganancia diaria; comprar de más o de menos; perder tiempo anotando</td>
<td>4. Solución
Foto de facturas, ventas por nota de voz, resumen nocturno</td>
<td rowspan="2">3. Propuesta de valor única
Tu ganancia del día y tu lista de compras por WhatsApp, sin escribir nada</td>
<td>9. Ventaja injusta
Precios del mercado acumulados; red de referidos</td>
<td rowspan="2">2. Segmento de clientes
Restaurantes de 5 a 50 mesas sin sistema contable</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Métricas clave
Restaurantes activos, retención mensual, resúmenes leídos</td>
<td>5. Canales
Referidos entre dueños, asociaciones, proveedores del mercado</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7. Estructura de costos
API de IA, WhatsApp Business, servidor, tu tiempo</td>
<td colspan="3">6. Fuentes de ingreso
Suscripción de $15 al mes; plan con contador de $25</td>
</tr>
</table>

El número indica el orden sugerido para llenarlo.

FORMATO 13 · NEGOCIO

Cálculo de precio y LTV/CAC

Para qué sirve: decidir cuánto cobrar según el valor que generas y comprobar que el negocio deja plata. El valor fija el techo, tus costos fijan el piso y la competencia te ubica entre los dos.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Modelo de ingreso: ☐ Suscripción ☐ Pago por uso ☐ Freemium ☐ Servicio productizado ☐ Proyecto + mantenimiento ☐ Formación

#	Paso	Cómo se calcula	Ejemplo: CitaClara	Mi cálculo
1	**Valor mensual para el cliente**	Horas ahorradas × costo de la hora + dinero ganado o recuperado	*9 citas × $30 + 22 h × $3 = $336*	
2	**Rango de precio**	Valor × 0,10 a valor × 0,20	*$34 a $67*	
3	**Costo por cliente al mes**	IA + mensajes + servidor + soporte, dividido para tus clientes	*≈ $10*	
4	**Precio mínimo**	Costo por cliente ÷ 0,30 (margen bruto del 70 %)	*$33*	
5	**Precio de la alternativa**	Lo que el cliente gasta hoy para resolverlo	*Horas de la secretaria*	
6	**Mi precio**	Dentro del rango y sobre el piso	*$50 al mes*	

#	Indicador	Fórmula	Ejemplo: CitaClara	Mi cálculo
7	**Margen bruto**	(Precio − costo por cliente) ÷ precio	*($50 − $10) ÷ $50 = 0,80*	
8	**Cancelación mensual**	Clientes que se van ÷ clientes totales	*5 % (supuesto)*	
9	**LTV**	Precio × margen bruto ÷ cancelación mensual	*$50 × 0,80 ÷ 0,05 = $800*	
10	**CAC**	Lo que gastas en conseguir un cliente nuevo	*$100 (supuesto)*	
11	**LTV ÷ CAC**	Debe ser mayor a 3	*8: sano*	

Comprueba: ¿tu precio está entre el piso y el techo? ¿Se lo ofreciste ya a cinco clientes reales? Si nadie se queja, probablemente está bajo. Suma el IVA vigente y la comisión de la pasarela de pago.

FORMATO 14 · PROYECTO

Registro de riesgos

Para qué sirve: anticipar lo que puede hundir el proyecto cuando dependes de plataformas de terceros, de un modelo de IA y de datos personales. Revisa este registro cada semana.

Equipo o estudiante:	Proyecto:	Fecha:

Riesgo	Tipo	Probab. (A/M/B)	Impacto (A/M/B)	Cómo lo prevengo	Responsable y fecha
Meta bloquea o demora el número de WhatsApp	*Plataforma*	*M*	*A*	*Iniciar la aprobación en la semana 4; solo pacientes que aceptaron; respaldo por SMS o correo*	
La IA inventa un consejo médico	*Técnico*	*M*	*A*	*Acotarla a un documento base; lo clínico pasa a la recepcionista*	
Trámites legales tardíos	*Legal*	*M*	*A*	*RUC y consentimiento desde la fase 1*	

Lista de control antes de lanzar

☐ La IA solo responde desde un documento base aprobado por el cliente.

☐ Toda conversación sensible pasa a una persona al instante.

☐ Tengo RUC y sé qué régimen me conviene (consulta a un contador).

☐ Pido consentimiento y protejo los datos según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

☐ Tengo un canal de respaldo si la plataforma principal falla.

☐ Sé cuánto me cuesta la IA por cliente al mes.